Inferencia estadística

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Distinguir parámetro y estadístico
- Calcular el error estándar
- Construir e interpretar intervalos de confianza

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Distinguí parámetro y estadístico con un ejemplo.

2. ¿Por qué se usan muestras en lugar de estudiar a toda la población?

3. Calculá el error estándar de la media si $\sigma = 12$ y $n = 36$.

4. ¿Qué pasa con el error estándar si se cuadruplica el tamaño de la muestra?

5. ¿Qué es una muestra aleatoria simple?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Con $\bar{x} = 68$, $\sigma = 12$ y $n = 36$, construí el intervalo de confianza del 95 % para la media.

7. En una encuesta a 400 personas, 160 votarían a un candidato. Construí el intervalo del 95 % para la proporción.

8. ¿Qué significa “95 % de confianza”?

9. Si se quiere más confianza (99 %) con la misma muestra, ¿el intervalo se agranda o se achica?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. ¿Qué tamaño de muestra hace falta para estimar una media con error máximo 2, si $\sigma = 10$ y la confianza es 95 %?

11. Una encuesta online tuvo 10.000 respuestas. ¿Es necesariamente mejor que una muestra aleatoria de 1.000?

12. ¿Por qué el intervalo para una proporción es más ancho cuando $\hat{p}$ está cerca de 0,5?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. Parámetro: valor de la población (la estatura media de todos los argentinos). Estadístico: valor calculado en la muestra (la media de 200 encuestados).
2. Porque estudiar a todos suele ser muy caro, lento o imposible.
3. $\frac{12}{\sqrt{36}} = 2$
4. Se reduce a la mitad.
5. Una en la que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.
6. $68 \pm 1{,}96 \cdot 2$: $[64{,}08;\ 71{,}92]$
7. $\hat{p} = 0{,}4$; $0{,}4 \pm 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}4 \cdot 0{,}6}{400}}$: $[0{,}35;\ 0{,}45]$
8. Que si se repitiera el muestreo muchas veces, el 95 % de los intervalos construidos así contendría al valor real.
9. Se agranda.
10. $n = \left(\frac{1{,}96 \cdot 10}{2}\right)^2 \approx 96{,}04$: hacen falta 97 personas.
11. No: si la muestra está sesgada (solo responden los interesados), el tamaño no corrige el sesgo.
12. Porque $\hat{p}(1-\hat{p})$ es máximo en 0,5: ahí la variabilidad es mayor.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.